

ТРЕК: Прикладной архитектурный сервис

КОМАНДА „Горе аналитики“



Софья Покшубина

Системный аналитик



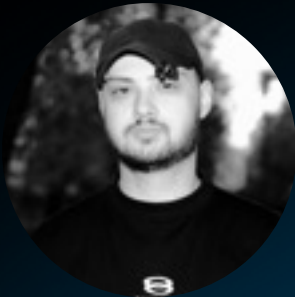
Наталья Елагина

Системный аналитик



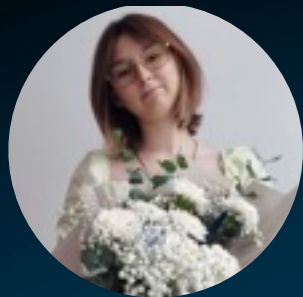
Альбина Ветренко

Системный аналитик



Антон Карамышев

Системный аналитик
Капитан



Мария Гришаева

Системный аналитик



Проблемы:

- Быстрое развитие ИТ vs медленная адаптация архитектурных стандартов.
- Рост требований к интеграции услуг (страхование, бронирование, платежи).

Цель:

- Создание масштабируемой системы управления коворкингами с омниканальным взаимодействием.



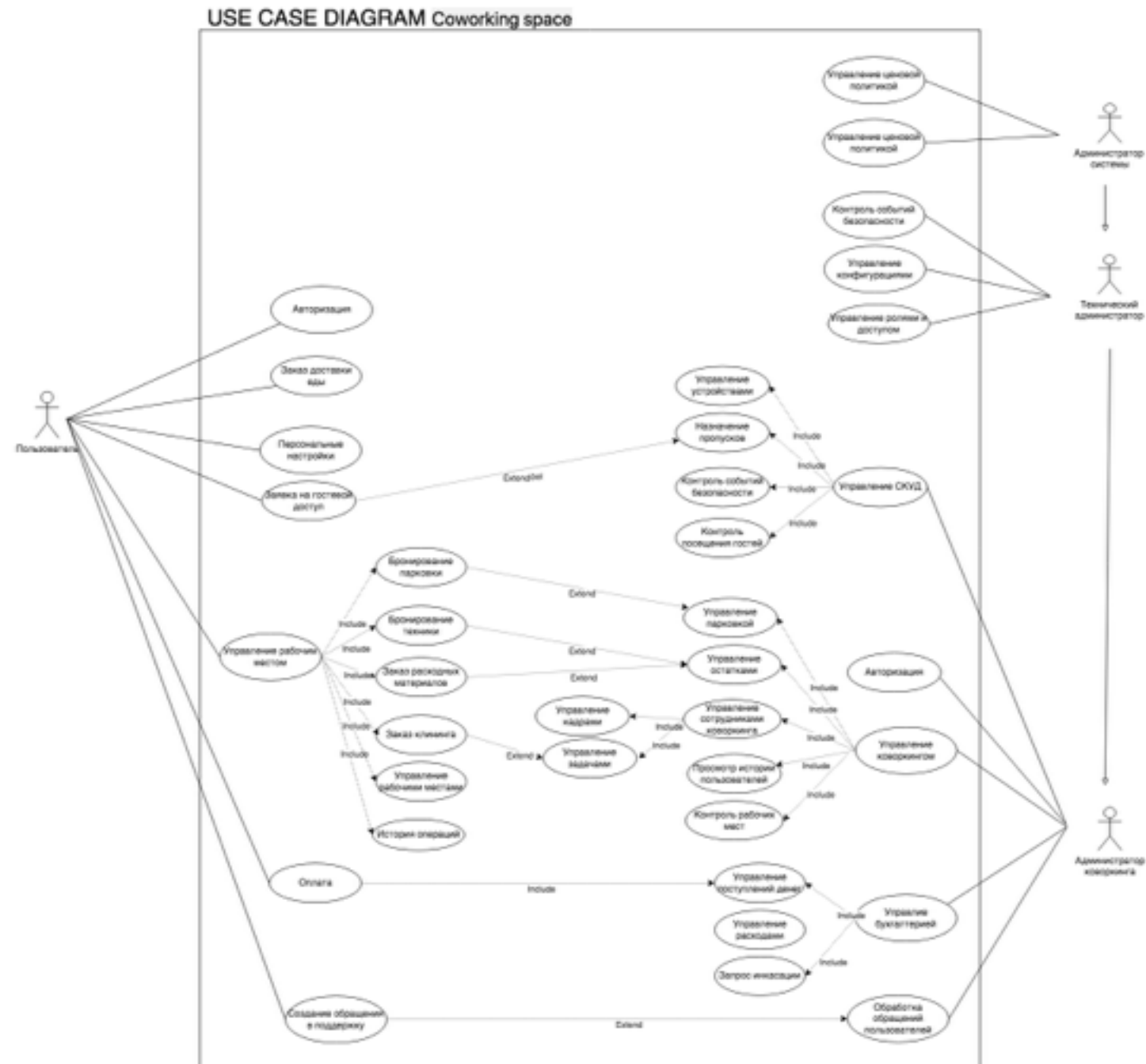
Ключевая идея

- Архитектура построена вокруг удобства пользователей и эффективности управления, обеспечивая:
- Бесшовное взаимодействие между сервисами.
- Быстрое масштабирование сети.
- Высокую доступность и безопасность.
- Адаптацию к меняющимся бизнес-требованиям.

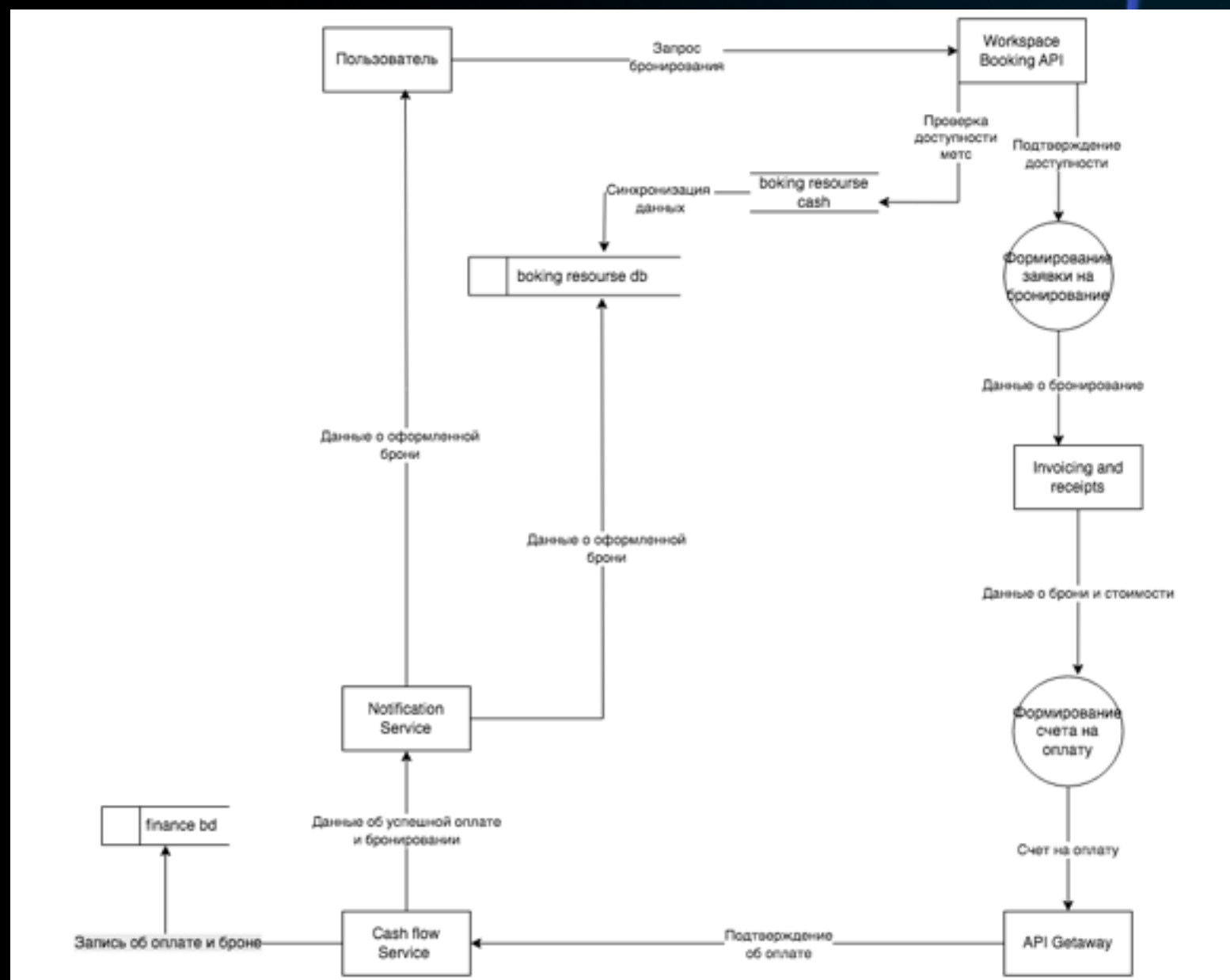
Это не просто набор технологий, а экосистема, которая превращает коворкинги в умные пространства с цифровым управлением.



Use Case

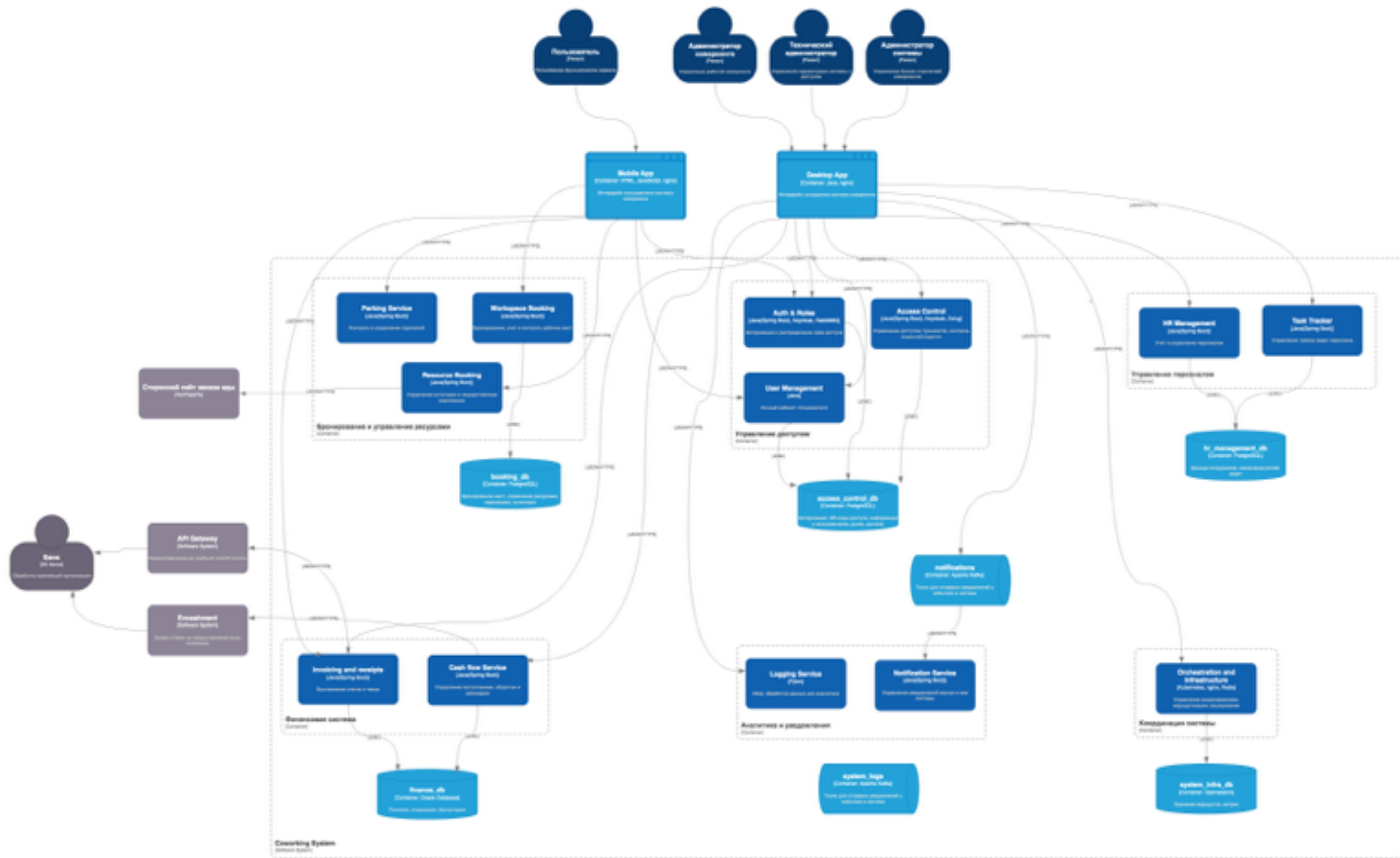


DFD





C4 диаграмма контейнеров



API - Получение свободных рабочих мест

```
/api/available-workplaces:
get:
  summary: Получить свободные рабочие места по дате
  parameters:
    - in: query
      name: date
      schema:
        type: string
        format: date
        required: true
      description: Дата запроса (формат YYYY-MM-DD)
    - in: query
      name: coworking_id
      schema:
        type: integer
        required: false
    - in: query
      name: floor
      schema:
        type: integer
        required: false
  responses:
    '200':
      description: Список свободных рабочих мест
      content:
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              type: object
              properties:
                workplace_id:
                  type: integer
                room_number:
                  type: string
                desk_number:
                  type: string
                floor:
                  type: integer
                is_available:
                  type: boolean
                available_slots:
                  type: array
                  items:
                    type: string
    '400':
      description: Неверный формат даты
    '500':
      description: Внутренняя ошибка сервера
```

Назначение:

API позволяет получить список свободных рабочих мест в коворкинге на указанную дату. Пользователи могут фильтровать результаты по этажу (floor) или конкретному коворкингу (coworking_id)

Варианты ответа:

1. Успешный ответ (200 OK)

Возвращает массив объектов с информацией о рабочих местах

2. Ошибки

400 Bad Request — неверный формат даты.

Пример: date=2023/10/05 (использован / вместо -).

500 Internal Server Error — внутренняя ошибка сервера (например, проблемы с БД)

API - Создание брони

```
/api/bookings:
post:
  summary: Создать новую бронь
  requestBody:
    required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          properties:
            user_id:
              type: integer
            workplace_id:
              type: integer
            start_time:
              type: string
              format: date-time
            end_time:
              type: string
              format: date-time
          required: [user_id, workplace_id, start_time, end_time]
  responses:
    '201':
      description: Бронь успешно создана
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              booking_id:
                type: integer
              status:
                type: string
    '409':
      description: Конфликт — место уже занято
    '400':
      description: Неверные данные запроса
```

Назначение:

API помогает пользователям:

1. Найти свободные рабочие места в коворкинге на выбранную дату.
2. Уточнить доступность по этажу (floor) или конкретному коворкингу (coworking_id).
3. Увидеть временные слоты, когда место свободно (например, для гибкого бронирования)

Например: пользователь выбирает дату 2023-10-05 и этаж 2 → видит все доступные места на этом этаже с временными интервалами

Варианты ответа:

1. Успешный

Возвращает массив с информацией о доступной брони

2. Ошибки

400 Bad Request — неверный формат даты (например, 2023/10/05 вместо 2023-10-05).

500 Internal Server Error — проблемы на сервере (например, ошибка подключения к базе данных)

API - Изменение брони

```
/api/bookings/{booking_id}:
put:
  summary: Изменить существующую бронь
  parameters:
    - in: path
      name: booking_id
      required: true
      schema:
        type: integer
  requestBody:
    required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          properties:
            start_time:
              type: string
              format: date-time
            end_time:
              type: string
              format: date-time
            required: [start_time, end_time]
  responses:
    '200':
      description: Бронь успешно изменена
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              booking_id:
                type: integer
              status:
                type: string
    '404':
      description: Бронь не найдена
    '400':
      description: Ошибка формата времени или бизнес-правил
```

Назначение:

API позволяет пользователям:

1. Изменить временные интервалы существующей брони (начало и конец).
2. Корректировать бронирование при изменении планов (например, перенос встречи).

Пример сценария:

Пользователь переносит бронь с 14:00 на 16:00 → отправляет новые start_time и end_time через API

Варианты ответа:

1. Успешный

Позволяет изменить временные интервалы и переносить встречи

2. Ошибки

400 Bad Request — если:

Неверный формат времени (например, 2023-10-5T14:00).
Нарушение бизнес-правил (например, новое время пересекается с другой бронью).

404 Not Found — бронь с указанным booking_id не существует

API - Отмена брони

```
/api/bookings/{booking_id}:
delete:
  summary: Отменить бронь
  parameters:
    - in: path
      name: booking_id
      required: true
      schema:
        type: integer
  responses:
    '200':
      description: Бронь отменена
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              booking_id:
                type: integer
              status:
                type: string
    '404':
      description: Бронь не найдена
    '403':
      description: Недостаточно прав для отмены брони
```

Назначение:

API позволяет пользователям:

1. Отменить существующее бронирование рабочего места.
2. Освободить временной слот для других пользователей.

Пример сценария:

Пользователь передумал работать в коворкинге → отменяет бронь через интерфейс приложения.

Варианты ответов:

1. Успешный

Выдаст ошибку 200 и отменит бронь

2. Ошибки

403 Forbidden — пользователь не имеет прав на отмену этой брони (например, пытается удалить чужую бронь).

404 Not Found — бронь с указанным booking_id не существует

Экономический блок. Затраты

Категория	Описание	Оценка (в год)
Разработка	Проектирование, backend, frontend, тестирование, интеграции (СКУД, платежи)	300.000-500.000р
Инфраструктура	Облачные сервисы (AWS/ GCP), лицензии ПО, оборудование для СКУД и парковки	80.000-150.000р
Поддержка и обновления	Техническая поддержка, исправление багов, обновления функционала	50.000-100.000р
Обуение персонала	Обучение администраторов и службы поддержки работе с системой	20.000-30.000р
Маркетинг	Продвижение новых услуг (заказ еды, клининг) через платформу	30.000-50.000р
Итого		480.000-830.000р

Экономический блок. Выгода

Категория	Описание	Оценка
Снижение опциональных расходов	Автоматизация процессов (бронирование, оплата, уборка) сократит ручной труд на 40%	150.000-300.000р
Увеличение доходов	1. Удобства бронирования (рост клиентов на 15–25%). 2. Дополнительных услуг (еда, клининг)	200.000-500.000р
Оптимизация ресурсов	Снижение простоев рабочих мест/парковки за счет аналитики и маркетинга	50.000-100.000р
Снижение рисков	Минимизация ошибок при оплате и бронировании, уменьшение краж (СКУД)	30.000-60.000р
Итого		430.000-960.000р

Экономический блок. ROI

Срок окупаемости: 1.5–2 года (при условии выхода на плановые показатели).

Чистая прибыль:

- **Пессимистичный сценарий:**

430000(выгоды) – 830 000 (затраты) = -400 000 (на старте).

- **Оптимистичный сценарий:**

960000–480 000 = +480 000 (на второй год).

Долгосрочный эффект: После окупаемости система генерирует 300000–700 000/год за счет масштабирования (подключение новых коворкингов, партнеров)

Экономический блок. Метрики

1. **Конверсия бронирований:** % пользователей, завершивших оплату после выбора места.
 - Цель: рост с 60% до 85%.
2. **Средний чек:** увеличение за счет дополнительных услуг (еда, клининг).
 - Текущий 20/день → Цель 35/день.
3. **Нагрузка на поддержку:** снижение числа обращений благодаря автоматизации.
 - Текущий: 100 тикетов/день → Цель: 40 тикетов/день.
4. **Доступность системы:** 99.9% uptime → снижение потерь из-за простоев

Экономический блок. Выводы

Система окупится за 1.5–2 года, после чего начнет приносить прибыль за счет:

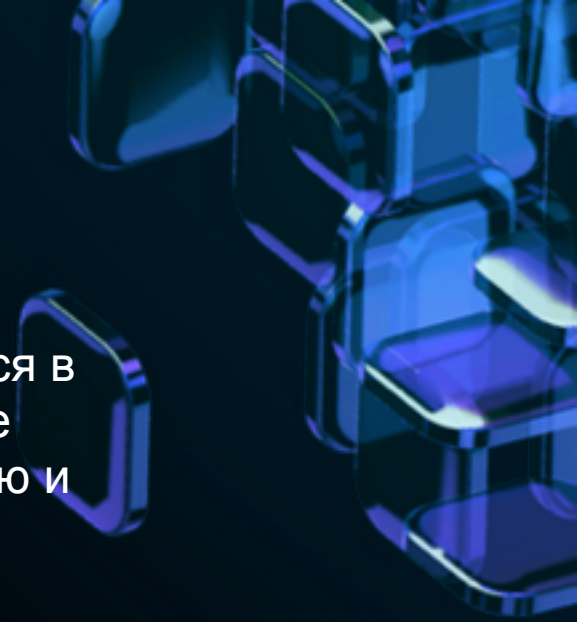
- Снижения операционных издержек.
- Роста доходов от дополнительных услуг.
- Увеличения лояльности клиентов.

Ключевой фактор успеха: интеграция аналитики в реальном времени для быстрой адаптации к спросу.

Итоги

Суть архитектуры системы управления федеральной сетью коворкингов заключается в создании масштабируемой, гибкой и надежной платформы, которая объединяет все ключевые процессы — от бронирования рабочих мест до управления безопасностью и аналитики. Вот её основные принципы и компоненты:

1. Централизованное управление с распределённой нагрузкой
2. Омниканальность и доступность 24/7
3. Микросервисная архитектура
4. Безопасность и контроль
5. Интеграция с внешними системами
6. Аналитика и адаптивность
7. Экономическая эффективность



Итоги

1. Централизованное управление с распределённой нагрузкой

- Масштабируемость: Система легко адаптируется к добавлению новых коворкингов, пользователей и услуг без переписывания кода (микросервисы, облачные технологии).
- Геораспределённость: Компоненты системы развёртываются в разных регионах для снижения задержек и обеспечения отказоустойчивости.

2. Омниканальность и доступность 24/7

- Для пользователей: Единый интерфейс взаимодействия через веб- и мобильные приложения (бронирование, оплата, заказ услуг).
- Для администраторов: Desktopное приложение с централизованной панелью управления ресурсами, безопасностью и финансами.
- Технологии: REST API, WebSocket для уведомлений, кэширование (Redis) для скорости.

3. Микросервисная архитектура

Разделение на независимые модули:

- Бронирование и планирование.
- Платежи и бухгалтерия.
- СКУД (безопасность, видеонаблюдение).
- Аналитика и отчетность.
- Поддержка пользователей.

Преимущества:

- Изолированные обновления без остановки всей системы.
- Гибкая интеграция с внешними сервисами (платежные шлюзы, доставка еды)



4. Безопасность и контроль

- Аутентификация: Двухфакторная аутентификация (2FA) для администраторов, JWT-токены для пользователей.
- СКУД: Интеграция с системами контроля доступа (турникеты, RFID), журналирование событий, AI-анализ аномалий.
- Ролевая модель: Разграничение прав администраторов (супер-админ, финансист, служба поддержки).

5. Интеграция с внешними системами

Партнёрские сервисы:

- Платежные системы (Stripe, Сбербанк).
- Доставка еды (Delivery Club).
- Клининговые компании.
- Протоколы

6. Аналитика и адаптивность

- Дашборды: Мониторинг загрузки рабочих мест, финансовых показателей, популярности услуг.
- Прогнозирование: AI-модели для предсказания спроса и оптимизации ресурсов.
- Автоматизация: Уведомления о проблемах (например, нехватка мест, сбои платежей).

7. Экономическая эффективность

- Снижение затрат: Автоматизация ручных процессов (на 40–60%).
- Рост доходов: Увеличение среднего чека за счет дополнительных услуг (еда, клининг).
- ROI: Окупаемость за 1.5–2 года.